

实验报告

第 1 周：Shell 入门 • Git • LaTeX

姓 名：王本熙

学 号：25020007117

日 期：2026 年 8 月 24 日

平 台：Windows + WSL (Ubuntu)

目录

1 实验目的	2
2 实验环境	2
3 第 1 题：含空格文件名的批量整理	2
3.1 任务描述	2
3.2 命令实现	3
3.3 运行结果	3
4 第 2 题：随机访问日志统计	4
4.1 脚本实现	4
4.2 运行结果	6
5 第 3 题：制造、解决并解释一次合并冲突	6
5.1 操作过程	6
5.2 冲突原因与解决	8
5.3 提交历史	8
6 第 4 题：修复并构建一页技术说明	9
6.1 模板补全	9
6.2 命令行构建	11
7 结论	11

第 1 章 实验目的

本实验为课程第 1 周的课上实验检查题，旨在掌握以下内容：

- Shell 基础与文件系统操作：正确创建、复制含空格文件名的文件，并管理目录与文件权限；
- Shell 管道与文本处理：使用 `awk`、`sort`、`head` 等工具完成日志统计，并规范处理标准错误流与非零退出码；
- Version Control and Git：主动制造并解决一次合并冲突，理解冲突产生的原因与解决流程；
- L^AT_EX 文档编辑：加入带编号公式与表格并交叉引用，从命令行构建 PDF 且引用不显示??。

各题内容概览如表 1 所示。

表 1: 第 1 周实验内容概览

题号	主题	关键工具	成果
1	含空格文件名的批量整理	<code>mkdir</code> / <code>cp</code> / <code>find</code> / <code>chmod</code>	<code>work</code> 目录与 <code>inventory.txt</code>
2	随机访问日志统计	管道 / <code>awk</code> / <code>sort</code> / <code>head</code>	<code>analyze.sh</code>
3	制造、解决并解释合并冲突	<code>git branch</code> / <code>merge</code>	冲突解决与提交历史
4	修复并构建一页技术说明	L ^A T _E X / <code>xelatex</code>	<code>report.pdf</code>

第 2 章 实验环境

表 2: 实验环境

项目	配置
操作系统	Windows + WSL (Ubuntu)
编辑器	VS Code / Trae IDE
Shell 与工具链	<code>bash</code> , <code>coreutils</code> , <code>find</code> , <code>awk</code> , <code>sort</code> , <code>head</code>
版本管理	Git
排版引擎	XeLaTeX (ctexart 文档类)

第 3 章 第 1 题：含空格文件名的批量整理

3.1 任务描述

在当前目录新建 `q01`，完全使用命令行完成：创建含空格文件名、隐藏文件与空文件的测试文件；显示绝对路径并以长格式列出全部项目（含隐藏文件）；将所有 `.txt` 文件复制到 `work/`

学号 >/ 并保留相对目录结构; 设置目录权限 750、文件权限 640; 生成含相对路径与字节数的清单 inventory.txt。

3.2 命令实现

关键在于: 文件名含空格时用双引号包裹; 复制阶段采用 **rsync** 的 **--include** / **--exclude** 规则, 在保留目录结构的同时精准收齐所有.txt (包括隐藏的.secret.txt), 无需手动遍历。

```
1 # 1. 创建目录与测试文件(含空格文件名、隐藏文件、空文件)
2 mkdir -p q01/{docs,tmp}
3 echo -e "alpha\nbeta" > "q01/input/docs/notes one.txt"
4 echo "hidden" > q01/input/docs/.secret.txt
5 touch q01/input/tmp/empty.txt
6 echo -e "2026-08-27 10:00:01 用户登录成功\n2026-08-27 10:00:05 请求处理完成" \
7 > q01/input/run.log
8
9 # 2. 显示绝对路径, 长格式列出 input 全部项目(含隐藏文件)
10 realpath q01 # /home/.../q01
11 ls -la q01/input # 顶层
12 ls -la q01/input/ # 同上, 效果一致
13 ls -laR q01/input/ # 递归, 含各子目录
14
15 # 3. 复制所有 .txt 到 work/<学号>/, 保留相对目录结构
16 mkdir -p work/25020007117
17 rsync -av \
18 --include='*/' \ # 包含所有子目录(递归)
19 --include='*.txt' \ # 包含所有 .txt(含隐藏)
20 --exclude='*' \ # 排除其余文件
21 q01/input/ work/25020007117/
22
23 # 4. 目录 750 / 文件 640, 生成清单(相对路径 + 字节数, 不含清单自身)
24 find work/25020007117 -type d -exec chmod 750 {} \;
25 find work/25020007117 -type f -exec chmod 640 {} \;
26 find work/25020007117 -type f -not -name "inventory.txt" \
27 -printf '%P %s\n' | sort > work/25020007117/inventory.txt
28
29 # 5. 查看结果
30 tree work/25020007117 # 目录树
31 ls -lR work/25020007117 # 确认权限
32 batcat work/25020007117/inventory.txt # 清单内容
```

3.3 运行结果

复制后 work/25020007117/ 下保留了 docs/notes one.txt(空格文件名)、docs/.secret.txt(隐藏文件)与 tmp/empty.txt(空文件)的相对结构; 目录权限均为 drwxr-x---(750)、文件权限

均为 `-rw-r-----` (640)。`inventory.txt` 逐行列出相对路径与字节数, 三行分别为 `docs/notes`
`one.txt 11`、`docs/.secret.txt 7`、`tmp/empty.txt 0`。完整过程如图 1 所示。

第 4 章 第 2 题: 随机访问日志统计

4.1 脚本实现

编写 `analyze.sh`, 接收一个 CSV 文件路径; 无参数时提示用法、文件不存在时将错误写入 `stderr`, 均返回非零退出码。统计部分使用管道串联 `tail`、`awk`、`sort`、`uniq -c`、`head` 完成, 全程未使用 Python、电子表格或手工统计。脚本经历多次迭代调试 (见图 2b), 最终版本如下:

```
1  #!/bin/bash
2  # analyze.sh — 统计 5xx 最多的前 2 个 path 与平均 latency_ms
3
4  # 1. 参数检查: 无参数则 stderr 提示并退出
5  if [ $# -eq 0 ]; then
6      echo "error:please give a path of .csv as augument">&2
7      exit 1
8  fi
9
10 # 2. 文件存在性检查
11 csv_file="$1"
12 if test ! -f "$csv_file" ; then
13     echo "error:file '$csv_file'not exist." >&2
14     exit 1
15 fi
16
17 # 3) 5xx 次数最多的前 2 个 path (次数降序, 相同按 path 字典序)
18 echo "=== HTTP 5xx nums 1st and 2ed of paths ==="
19 tail -n +2 "$csv_file"      | # 跳过表头
20 awk -F, '$4 >= 500 && $4 < 600 {print $3}' | # 筛选 5xx, 输出 path
21 sort | uniq -c              | # 计数
22 sort -k1,1nr -k2,2         | # 次数降序, 同则 path 升序
23 head -n 2
24
25 echo " "
26
27 # 4) 全部数据行的平均 latency_ms (跳过表头, 保留两位小数)
28 echo "=== all average latency_ms of data lines ==="
29 tail -n +2 "$csv_file"      |
30 awk -F, '{ sum += $5; count++ } END { printf "%.2f\n", sum / count }'
```

```

liangbaikai-666@localhost: $ mkdir -p q01/input/{docs,tmp}
liangbaikai-666@localhost: $ echo -e "alpha\nbeta" > "q01/input/docs/notes one.txt"
liangbaikai-666@localhost: $ echo "htdden" > q01/input/docs/.secret.txt
liangbaikai-666@localhost: $ touch q01/input/tmp/empty.txt
liangbaikai-666@localhost: $ echo -e "2026-08-27 10:00:01 用户登录成功\n2026-08-27 10:00:05 请求处理完成" > q01/input/run.log
liangbaikai-666@localhost: $ realpath q01
/home/liangbaikai-666/q01
liangbaikai-666@localhost: $ ls -la q01/input
total 20
drwxr-xr-x 4 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
drwxr-xr-x 3 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:29
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 docs
-rw-r--r-- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 78 Aug 27 14:30 run.log
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 tmp
liangbaikai-666@localhost: $ ls -la q01/input/
total 20
drwxr-xr-x 4 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
drwxr-xr-x 3 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:29
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 docs
-rw-r--r-- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 78 Aug 27 14:30 run.log
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 tmp
liangbaikai-666@localhost: $ ls -laR q01/input/
q01/input/:
total 20
drwxr-xr-x 4 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
drwxr-xr-x 3 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:29
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 docs
-rw-r--r-- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 78 Aug 27 14:30 run.log
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 tmp
q01/input/docs:
total 16
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
drwxr-xr-x 4 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
-rw-r--r-- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 7 Aug 27 14:30 .secret.txt
-rw-r--r-- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 11 Aug 27 14:30 'notes one.txt'
q01/input/tmp:
total 8
drwxr-xr-x 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
drwxr-xr-x 4 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30
-rw-r--r-- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 0 Aug 27 14:30 empty.txt
liangbaikai-666@localhost: $ mkdir -p work/25020007117
liangbaikai-666@localhost: $ rsync -av --include='*/' --include='*.txt' --exclude='*' q01/input/ work/25020007117/
sending incremental file list
./
docs/
docs/.secret.txt

```

(a) 创建测试文件 + realpath q01 + ls -laR q01/input/

```

docs/notes one.txt
tmp/
tmp/empty.txt

sent 382 bytes received 88 bytes 313.33 bytes/sec
total size is 18 speedup is 0.04
liangbaikai-666@localhost: $ tree work/25020007117
work/25020007117
├── docs
│   ├── notes one.txt
│   ├── inventory.txt
│   └── tmp
│       └── empty.txt
└── 3 directories, 3 files
liangbaikai-666@localhost: $ find work/25020007117 -type d -exec chmod 750 {} \;
liangbaikai-666@localhost: $ find work/25020007117 -type f -exec chmod 640 {} \;
liangbaikai-666@localhost: $ find work/25020007117 -type f -not -name "inventory.txt" -printf '%P %s\n' > work/25020007117/inventory.txt
liangbaikai-666@localhost: $ ls -lR work/25020007117
work/25020007117:
total 12
drwxr-x--- 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 docs
-rw-r----- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 57 Aug 27 14:34 inventory.txt
drwxr-x--- 2 liangbaikai-666 liangbaikai-666 4096 Aug 27 14:30 tmp

work/25020007117/docs:
total 4
-rw-r----- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 11 Aug 27 14:30 'notes one.txt'

work/25020007117/tmp:
total 0
-rw-r----- 1 liangbaikai-666 liangbaikai-666 0 Aug 27 14:30 empty.txt

```

(b) rsync 复制 + tree 查看目录结构 + chmod + ls -lR 确认权限

```

liangbaikai-666@localhost: $ tree
├── analyze.sh
├── batcat
├── input
│   ├── docs
│   └── tmp
├── q01
│   ├── input
│   │   ├── docs
│   │   │   ├── notes one.txt
│   │   │   ├── run.log
│   │   └── tmp
│   │       └── empty.txt
│   └── q02
│       └── access.csv
├── work
│   └── 25020007117
│       ├── docs
│       │   ├── notes one.txt
│       │   ├── inventory.txt
│       └── tmp
│           └── empty.txt
└── 13 directories, 9 files
liangbaikai-666@localhost: $ bat
Command 'bat' not found, but can be installed with:
sudo apt install bacula-console-qt
liangbaikai-666@localhost: $ batcat work/25020007117/inventory.txt

```

	File: work/25020007117/inventory.txt
1	docs/notes one.txt 11
2	docs/.secret.txt 7
3	tmp/empty.txt 0

```

liangbaikai-666@localhost: $

```

(c) 整体目录树 + batcat 查看 inventory.txt

图 1: 第 1 题: 含空格文件名的批量整理全过程截图

4.2 运行结果

对 `access.csv` 运行, 得到 5xx 最多的前 2 个 path 与平均延迟; 对不存在的文件运行时错误写入 `stderr` 且退出码非零:

```
$ ./analyze.sh access.csv
=== HTTP 5xx nums 1st and 2ed of paths ===
  3 /api/orders
  2 /api/users

=== all average latency_ms of data lines ===
193.75

$ ./analyze.sh missing.csv
error:file 'missing.csv'not exist.
```

其中 `tail -n +2` 跳过表头行, 保证表头不计入平均延迟; 5 条 5xx 分布在 `/api/orders` (3 次)、`/api/users` (2 次)、`/login` (1 次), 按次数降序、同则 path 字典序排列后前 2 名与预期一致。8 条数据行的 latency 总和为 1550 ms, 平均为 193.75 ms。

完整过程如图 2 所示。

第 5 章 第 3 题: 制造、解决并解释一次合并冲突

5.1 操作过程

从零创建仓库, 在 main 完成初始提交后, `feature-a` 与 `feature-b` 均基于初始提交修改同一文件 `config.txt` 的同一行, 为冲突做准备。分支操作全部使用 `git switch` 命令:

```
1 # 1. 创建目录并初始化仓库(main 为默认分支)
2 git init q03
3 cd q03
4 git init -b main
5
6 # 2. 在 main 创建 config.txt 并初始提交
7 echo "mode=normal" > config.txt
8 git add config.txt
9 git commit -m "Initial commit: mode=normal"
10
11 # 3. feature-a: 基于初始提交, 改为 mode=safe 并提交
12 git switch -c feature-a      # 等价于 git checkout -b feature-a
13 echo "mode=safe" > config.txt
14 git add config.txt
15 git commit -m "feature-a: change to mode=safe"
16
17 # 4. 回到 main, 从初始 main 新建 feature-b: 改为 mode=fast 并提交
18 git switch main
```

```

liangbaikai-666@localhost: /m ~
command 'mkdir' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0-ubuntu25)
Try: sudo apt install <deb name>
liangbaikai-666@localhost: $ mkdir -p q02
liangbaikai-666@localhost: $ cd q02
liangbaikai-666@localhost: /q02$ cat >access.csv <<'EOF'
> timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
> EOF
liangbaikai-666@localhost: /q02$ echo access.csv
access.csv
liangbaikai-666@localhost: /q02$ echo ' access.csv'
access.csv
liangbaikai-666@localhost: /q02$ batcat access.csv
File: access.csv
1 timestamp,user,path,status,latency_ms
2 09:00:01,alice,/api/users,200,120
3 09:00:02,bob,/api/orders,500,310
4 09:00:03,alice,/api/users,503,180
5 09:00:04,carol,/login,500,90
6 09:00:05,bob,/api/orders,502,260
7 09:00:06,dave,/health,200,20
8 09:00:07,alice,/api/orders,500,420
9 09:00:08,carol,/api/users,500,150
liangbaikai-666@localhost: /q02$ cat access.csv
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
liangbaikai-666@localhost: /q02$ sudo apt update
sudo apt install micro -y
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [424 kB]

```

(a) 创建 access.csv (heredoc) + batcat 查看内容

```

liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ chmod +x analyze.sh
Command 'chmod' not found, did you mean:
  command 'chmod' from deb coreutils-from-gnu (0.0.0-ubuntu25)
  command 'chmod' from deb coreutils-from-uutils (0.0.0-ubuntu25)
  command 'chmod' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0-ubuntu25)
  command 'chmod' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0-ubuntu25)
Try: sudo apt install <deb name>
liangbaikai-666@localhost: /q02$ chmod +x analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
./analyze.sh: line 2: [: missing `]'
./analyze.sh: line 9: csv_file: command not found
error:file ''not exist.
liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
./analyze.sh: line 2: [: missing `]'
./analyze.sh: line 8: csv_file: command not found
error:file ''not exist.
liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
./analyze.sh: line 2: [: missing `]'
./analyze.sh: line 8: csv_file: command not found
error:file ''not exist.
liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
./analyze.sh: line 8: csv_file: command not found
error:file ''not exist.
liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
=== HTTP 5xx nums 1st and 2ed of paths ===
./analyze.sh: line 27: unexpected EOF while looking for matching `"'
liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
=== HTTP 5xx nums 1st and 2ed of paths ===
./analyze.sh: line 27: unexpected EOF while looking for matching `"'
liangbaikai-666@localhost: /q02$ micro analyze.sh
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh access.csv
=== HTTP 5xx nums 1st and 2ed of paths ===
3 /api/orders
2 /api/users

=== all average latency_ms of data lines ===
193.75
liangbaikai-666@localhost: /q02$ ./analyze.sh missing.csv
error:file 'missing.csv'not exist.

```

(b) 脚本迭代调试过程 + 最终运行结果 (含对不存在文件的错误输出)

```

1 #!/bin/bash
2 if [ $# -eq 0 ]; then
3     echo "error:please give a path of .csv as argument">&2
4     exit 1
5 fi
6
7
8 csv_file="$1"
9
10 if test ! -f "$csv_file" ; then
11     echo "error:file '$csv_file'not exist."
12     exit 1
13 fi
14
15 echo "=== HTTP 5xx nums 1st and 2ed of paths ==="
16
17 tail -n +2 "$csv_file" |
18 awk -F '$4' '{ if ($4 >= 500 && $4 < 600) {print $3} }' |
19 sort | uniq -c |
20 sort -k1,1nr -k2,2 |
21 head -n 2
22

```



```

19 git switch -c feature-b
20 echo "mode=fast" > config.txt
21 git add config.txt
22 git commit -m "feature-b: change to mode=fast"
23
24 # 5. 回到 main, 先合并 feature-a(可快进), 再合并 feature-b(产生冲突)
25 git switch main
26 git merge feature-a          # fast-forward, 无冲突
27 git merge feature-b          # CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
28
29 # 6. 查看冲突 → 在 micro 中编辑解决 → 提交
30 micro config.txt             # 看到冲突标记 <<<<<< ===== >>>>>>
31 git add config.txt
32 git commit -m "Merge feature-b, resolve conflict: keep mode=safe, add note"
33
34 # 7. 确认工作区干净, 查看全部提交历史
35 git status
36 git log --all --graph --decorate --oneline

```

5.2 冲突原因与解决

合并 feature-a 时因可快进 (fast-forward, 93834e3..553a099) 而顺利完成; 随后合并 feature-b 时, 两个分支基于同一初始版本 (93834e3 Initial commit: mode=normal) 各自把 config.txt 的同一行改为不同内容 (feature-a 改为 mode=safe, feature-b 改为 mode=fast), Git 无法自动决定保留哪一个, 于是产生内容冲突。

冲突标记如图 3b 所示, micro 编辑器中可见:

```

<<<<<< HEAD
mode=safe
=====
mode=fast
>>>>>> feature-b

```

在 micro 中删除冲突标记, 保留 mode=safe, 并按要求另加一行 note=reviewed, 最终 config.txt 内容为:

```

mode=safe
note=reviewed

```

经 git add config.txt 与提交后, git status 显示 nothing to commit, working tree clean, 工作区干净。

5.3 提交历史

运行 git log --all --graph --decorate --oneline, 可以看到 main、feature-a、feature-b 三个分支的分叉与最终合并。提交历史为:

```
* 230205d (HEAD -> main) Merge feature-b, resolve conflict: keep mode=safe, add note
|\
| * 3f8f7d1 (feature-b) feature-b: change to mode=fast
|/
| * 553a099 (feature-a) feature-a: change to mode=safe
|/
* 93834e3 Initial commit: mode=normal
```

完整过程如图 3 所示。

第 6 章 第 4 题：修复并构建一页技术说明

6.1 模板补全

给定模板为 article 文档类加 amsmath，只需在 `\section{Result}` 内补全：一个带编号公式（equation 环境 + `\label`）、一个 2 行 2 列表格（table 环境 + `caption` + `label`）、并在正文中用 `\ref` / `\eqref` 交叉引用。完整 report.tex 如下：

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{booktabs} % 表格横线
4 \usepackage{hyperref} % 超链接与彩色引用
5
6 \begin{document}
7 \title{Tool Report}
8 \author{王本熙—25020007117}
9 \maketitle
10
11 \section{Result}
12
13 % 公式：带编号 + label，正文用 \eqref 引用
14 由式~\eqref{eq:pythagorean} 可得  $a^2 + b^2 = c^2$ 。
15
16 \begin{equation}
17 a^2 + b^2 = c^2 \label{eq:pythagorean}
18 \end{equation}
19
20 % 表格：2 行 2 列 + caption + label，正文用 \ref 引用
21 表~\ref{tab:example} 展示了示例数据。
22
23 \begin{table}[htbp]
24 \centering
25 \caption{示例数据表}\label{tab:example}
26 \begin{tabular}{cc}
27 \toprule
```

```

1 <<<<<< HEAD
2 mode=safe
3 =====
4 mode=fast
5 >>>>>> feature-b
6

config.txt (6,1) | ft:unknown | unix | utf-8      Alt-g: bindings, Ctrl-g: help

```

(a) 完整命令序列：初始化、创建分支、合并产生冲突、解决、提交

```

liangbaikai-666@localhost: /m $ ls
q01 q02 work
liangbaikai-666@localhost: $ git init q03
cd q03
git branch -m main
Initialized empty Git repository in /home/liangbaikai-666/q03/.git/
liangbaikai-666@localhost: /q03$ echo "mode=normal" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "Initial commit: mode=normal"
[main (root-commit) 93834e3] Initial commit: mode=normal
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 config.txt
liangbaikai-666@localhost: /q03$ git switch -c feature-a
echo "mode=safe" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "feature-a: change to mode=safe"
Switched to a new branch 'feature-a'
[feature-a 553a099] feature-a: change to mode=safe
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
liangbaikai-666@localhost: /q03$ git switch main
git switch -c feature-b
echo "mode=fast" > config.txt
git add config.txt
git commit -m "feature-b: change to mode=fast"
Switched to branch 'main'
Switched to a new branch 'feature-b'
[feature-b 3f8f7d1] feature-b: change to mode=fast
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
liangbaikai-666@localhost: /q03$ git switch main
git merge feature-a
git merge feature-b
Switched to branch 'main'
Updating 93834e3..553a099
Fast-forward
 config.txt | 2 +
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Auto-merging config.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
liangbaikai-666@localhost: /q03$ micro
liangbaikai-666@localhost: /q03$ git add config.txt
git commit -m "Merge feature-b, resolve conflict: keep mode=safe, add note"
[main 230205d] Merge feature-b, resolve conflict: keep mode=safe, add note
liangbaikai-666@localhost: /q03$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
liangbaikai-666@localhost: /q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 230205d (HEAD -> main) Merge feature-b, resolve conflict: keep mode=safe, add note
|/
* 3f8f7d1 (feature-b) feature-b: change to mode=fast
* | 553a099 (feature-a) feature-a: change to mode=safe
|/
* 93834e3 Initial commit: mode=normal
liangbaikai-666@localhost: /q03$

```

(b) micro config.txt 中可见冲突标记 <<<<<< HEAD / ===== / >>>>>> feature-b

```

liangbaikai-666@localhost: /q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 230205d (HEAD -> main) Merge feature-b, resolve conflict: keep mode=safe, add note
|/
* 3f8f7d1 (feature-b) feature-b: change to mode=fast
* | 553a099 (feature-a) feature-a: change to mode=safe
|/
* 93834e3 Initial commit: mode=normal
liangbaikai-666@localhost: /q03$

```

(c) git log --all --graph --decorate --oneline 输出

图 3: 第 3 题: 制造、解决并解释一次合并冲突全过程截图

```

28   A & B \\
29   \midrule
30   1 & 2 \\
31   3 & 4 \\
32   \bottomrule
33   \end{tabular}
34 \end{table}
35
36 \end{document}

```

关键点:

- equation 环境自动编号, `\label{eq:pythagorean}` 在编译后被 `\eqref` 解析为带括号的编号;
- table 浮动体必须加 `\caption` 才能编号, `\label` 放在 `\caption` 之后;
- hyperref 包让交叉引用变为可点击链接。

6.2 命令行构建

使用 XeLaTeX 连续编译两遍: 第一遍生成 `.aux`、`.toc` 等辅助文件并写入 `label` 的编号, 第二遍读取辅助文件解析 `\ref` / `\eqref`, 保证引用不显示??:

```

cd q04
xelatex report.tex # 第一遍: 生成辅助文件, 写入 label
xelatex report.tex # 第二遍: 解析交叉引用, 写入 PDF

```

若第一遍后 PDF 中出现式?? 或表??,再运行一遍 `xelatex` 即可消除。编译成功后 `report.pdf` 共 1 页, 打开确认: 标题、作者、日期正确, 公式编号为 (1)、表格编号为 1, 正文中的交叉引用均为实际编号而非??. 最终 PDF 效果如图 4 所示。

第 7 章 结论

通过第 1 周实验, 完成了四道课上检查题: (1) 使用 Shell 命令完成含空格文件名的批量整理, 通过 `rsync` 的 `--include/--exclude` 规则精准收齐所有 `.txt` (含空格文件名与隐藏文件), 并按 750/640 设置权限、生成字节数清单; (2) 编写 `analyze.sh`, 以管道串联 `awk`、`sort`、`head` 统计 5xx 次数前 2 的 path 与平均延迟, 并规范处理错误流与退出码; (3) 在 Git 中主动制造并解决一次合并冲突, 理解了冲突产生的条件与解决流程; (4) 在 L^AT_EX 模板中加入带编号公式与表格并完成交叉引用, 从命令行编译生成无?? 的 PDF。实验达到预期目标。

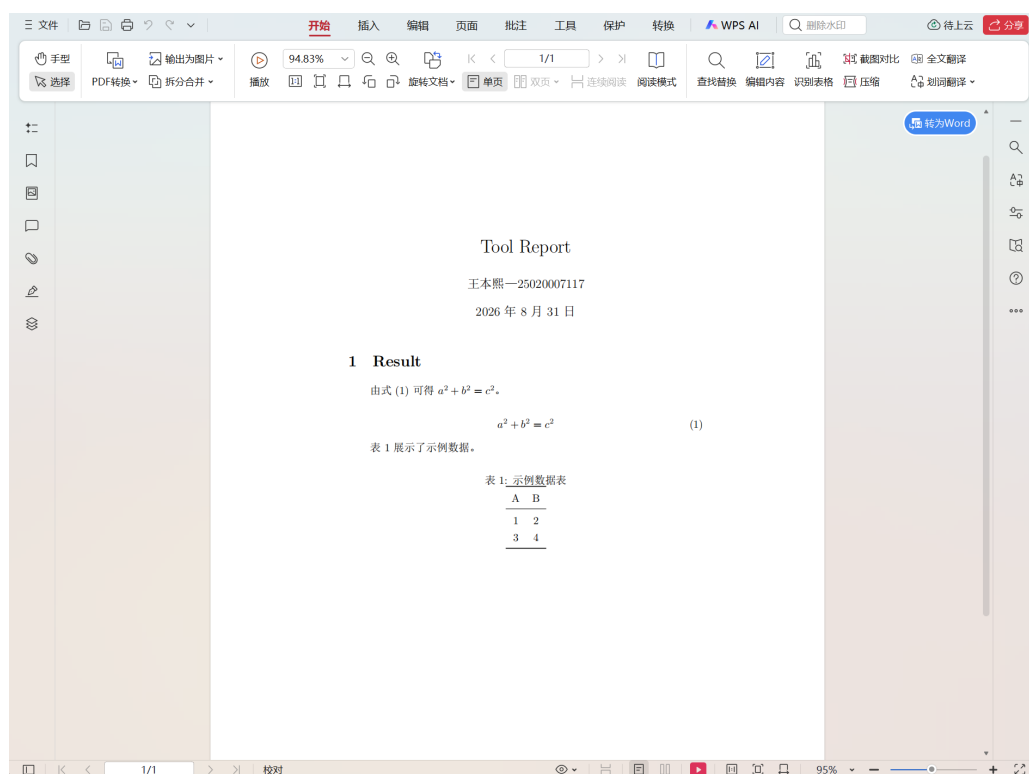


图 4: 第 4 题: report.pdf 最终效果——式 (1)、表 1 交叉引用正常